**LA EDUCAÇÃO**

A sua formação em casa

**Diretor Executivo**

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

**Gerente Editorial**

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

**Projeto Gráfico**

TIAGO DA ROCHA

**Autoria**

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

# AUTORIA

## Eugênio Bastos Maciel

Olá! Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e mestre na área de Teoria Quântica de Campos na mesma instituição. Também possuo doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de ensino médio na rede pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica e, hoje, leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões exatas e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

# ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

**OBJETIVO**:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

**NOTA**:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

**EXPLICANDO MELHOR:**
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

**SAIBA MAIS**:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

**ACESSE**:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

**ATIVIDADES**:
quando alguma atividade de

**DEFINIÇÃO**:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

**IMPORTANTE**:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

**VOCÊ SABIA?**
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

**REFLITA**:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

**RESUMINDO**:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

**TESTANDO**:
quando uma competência

# SUMÁRIO

**Motores Elétricos e Instalações Elétricas** ..... **12**

Transformações de Energia em um Sistema Elétrico ..... 12

Os Geradores ..... 13

Os Motores ..... 15

Os Transformadores ..... 19

**Motores de Corrente Contínua** ..... **22**

Máquinas Elétricas de Corrente Contínua ..... 22

Motor Corrente Contínua em Série ..... 26

Motores do Tipo Shunt ..... 29

**Motores de Corrente Alternada** ..... **33**

Motores Síncronos e Assíncronos ..... 33

O Campo Magnético Girante ..... 34

Motores CA e os Polos Magnéticos ..... 36

Motor de Indução ..... 38

**Instalações para Motores Elétricos** ..... **44**

Principais Comandos Elétricos ..... 44

Os Dispositivos de Manobra ..... 45

As Funções Lógicas ..... 47

Função Inversora ..... 48

Os Contadores ..... 49

Contadores Auxiliares ..... 49

Contadores de Potência ..... 50

# UNIDADE 02

# INTRODUÇÃO

Podemos considerar o estudo do eletromagnetismo como um dos pilares que fundamentam o desenvolvimento tecnológico de nossa sociedade atual. Com base nos conceitos expostos neste importante ramo da Física, é possível compreendermos o funcionamento de uma televisão, por exemplo, ou de um aparelho de telefone. De maneira geral, isso nos faz compreender todo o funcionamento dos dispositivos eletrônicos que estão intimamente ligados ao nosso cotidiano. Por essa razão, neste capítulo, iremos investigar o princípio de funcionamento dos motores elétricos, dispositivos tão importantes para o funcionamento das mais variadas formas de dispositivos eletrônicos. Então, ficou curioso(a)? Prepare-se, pois, ao longo desta unidade letiva, você mergulhará no universo da Mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

# OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo (a) à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender o princípio de funcionamento dos motores elétricos.
2. Entender o princípio de funcionamento e os esquemas de motores elétricos de corrente contínua.
3. Discernir sobre o funcionamento e os esquemas de motores elétricos de corrente alternada.
4. Dimensionar os elementos e componentes das instalações elétricas para motores de corrente contínua e corrente alternada.

Compreender o princípio de funcionamento dos mecanismos que nos cercam nos leva a compreender como funciona a vida em nossa atual sociedade. Vamos lá!

# Motores Elétricos e Instalações Elétricas

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os fundamentos teóricos básicos para a construção e aplicação de motores e instalações elétricas. Verá os conceitos de geradores e como ocorre a conversão em energia elétrica. Será possível verificar também os conceitos introdutórios sobre motores de correntes contínua e corrente alternada, que serão objetos de estudo nos demais capítulos desta unidade. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

## Transformações de Energia em um Sistema Elétrico

Na natureza, são constantes as transformações energéticas; elas são responsáveis por trazer a dinâmica dos sistemas físicos. Como exemplo, podemos citar um simples chuveiro elétrico, que, por meio de um dispositivo chamado de resistor, converte a energia elétrica em energia térmica, proporcionando-nos maior conforto. Esses processos estão presentes nos mais variados ramos de aplicação da Física.

Aqui, vamos ficar restritos aos fenômenos elétricos cuja transformação consiste, mais precisamente, em energia mecânica para energia elétrica. Podemos considerar que a energia mecânica é a energia pela qual o homem tem mais domínio e que está mais próxima de seu sentido, por exemplo, um homem caminhando é dotado de uma forma de energia mecânica conhecida como energia cinética.

É possível converter essa forma de energia em energia elétrica, como já citado. No entanto, a energia mecânica, tal como está disponível na natureza, é de difícil utilização prática. Outro fato importante é que essa forma de energia é uma quantidade que varia no tempo. Dessa forma, a

conversão de energia mecânica em energia elétrica é realizada por meio de dispositivos (máquinas) elétricas conhecidas como geradores.

Consideramos a energia elétrica mais versátil do que a energia mecânica, uma vez que é uma forma de "energia limpa", além de ser de fácil transporte e manuseio. Essa versatilidade se deve simplesmente a ela ser convertida tanto em energia térmica, luminosa, eletromagnética como em energia mecânica.

Os dispositivos que convertem a energia mecânica em energia térmica são os chamados motores. Perceba que esse é o processo inverso do que ocorre com os geradores. Aqui estamos interessados em investigar o princípio de funcionamento desses dois dispositivos.

## *Os Geradores*

O gerador é uma máquina que transforma energia mecânica em energia elétrica. O princípio de funcionamento dos geradores está fundamentado na Lei da Indução de Faraday que diz que o movimento de rotação de uma bobina em um campo magnético cria uma corrente elétrica conhecida como corrente induzida.

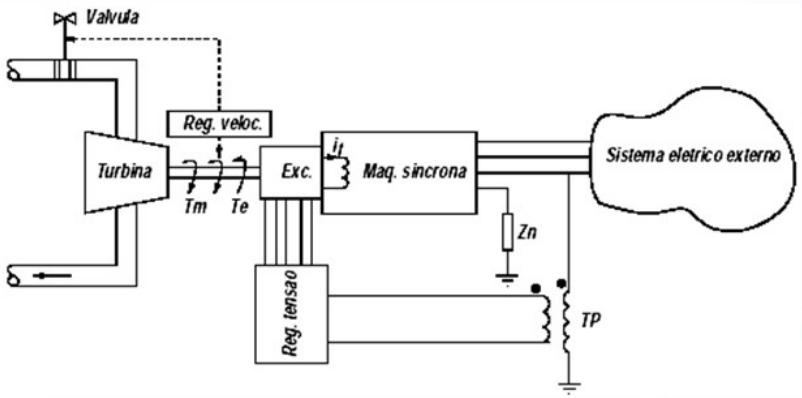
Geradores são dispositivos que funcionam com a corrente alternada (CA). Esses dispositivos são destinados a suprir a potência em um sistema elétrico. No Brasil, boa parte da energia elétrica tem sua origem em usinas hidrelétricas instaladas em quedas d'água. Elas são basicamente máquinas síncronas, que podem ser vistas no esquema da figura que se segue.

Figura 1 – Máquina síncrona

Na figura, $Pg$ é a potência ativa, $Qg$ é a potência reativa, $V$ é atenção da barra do gerador, $f$ é a frequência, $ir$ é a corrente de campo e, por fim, $Tm$ é o chamado torque mecânico.

Uma usina é formada por outros dispositivos além do gerador. Na verdade, se trata de uma gama de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos para seu funcionamento, de modo que a energia elétrica chegue até nossas casas e empresas. Na figura a seguir, podemos verificar uma unidade básica de geração de energia elétrica.

Figura 2 – Unidade básica de geração de energia




Fonte: Souza (2020, p. 13).

Algo que está se tornando cada vez mais comum é a geração de energia mediante outros meios, como as termelétricas que aquecem a água e trabalham com vapor à alta pressão, ou termonuclear. Além disso, também são utilizados geradores acionados por motor a diesel em unidades industriais para a geração de emergência.

## VOCÊ SABIA?

Foi Michael Faraday o grande responsável pelo desenvolvimento da eletrônica. Com sua famosa Lei da Indução Magnética, ele explica o princípio de funcionamento dos geradores elétricos, que podemos considerar os principais dispositivos responsáveis por fazer que a energia elétrica chegue a nossas casas e

Existiam os geradores de corrente contínua, cujo objetivo era produzir corrente contínua (CC) para motores de corrente contínua excitatrizes de geradores CA. Com o avanço da eletrônica de potência, estes ficaram em segundo plano.

## *Os Motores*

Ao contrário dos geradores, os motores são os dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica. Nesta seção, daremos pouco enfoque às suas propriedades, ficaremos restritos apenas à sua apresentação e às principais características, uma vez que este tema será objeto de estudo dos próximos capítulos.

O uso de motores varia muito dependendo do interesse de sua finalidade. Assim, existem motores nas mais variadas formas e com diversas aplicações. Vamos destacar aqui o seu uso em Mecatrônica (SOUZA, 2020). De acordo com a corrente, os motores podem ser classificados conforme a figura subsequente.

Figura 3 – Classificação do motores

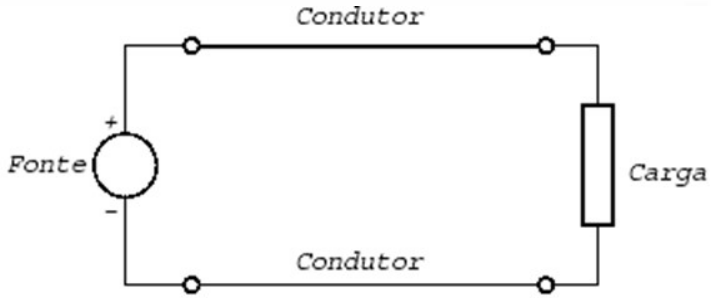
Fonte: Souza (2020, p. 14).

Um sistema eletrônico possui inúmeros componentes, entre os quais podemos citar:

- Circuito elétrico.
- Sistema elétrico.
- Instalação elétrica.

O circuito elétrico pode ser considerado um conjunto de dispositivos ou de meios no qual pode existir uma corrente elétrica. Já um sistema elétrico é um circuito ou conjunto de circuitos elétricos conectados, constituídos para atingir determinado objetivo. As instalações elétricas, por sua vez, são consideradas um conjunto de componentes elétricos que estão associados de forma a desenvolverem determinada finalidade. Podemos representar um sistema elétrico por meio da próxima figura. Nela, se encontram explícitos os seus componentes.

Figura 4 – Sistema elétrico



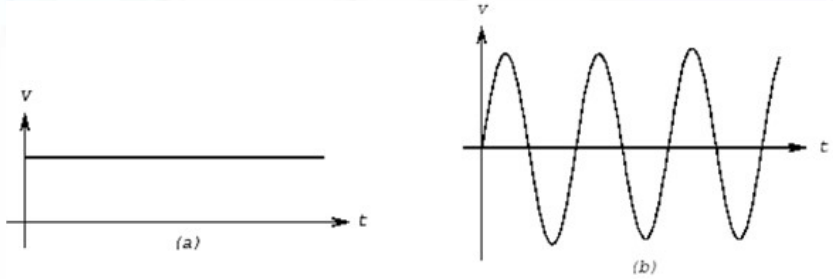

Fonte: Souza (2020, p. 15).

Perceba pela figura que um sistema elétrico simples é constituído apenas de uma fonte, um condutor elétrico e a carga. Note também que este pode ser aproximado de um circuito elétrico.

A fonte de energia pode ser tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada. Todo condutor é feito de material pelo qual a eletricidade flui de forma suave e tem por finalidade transportar a energia elétrica da fonte até a carga. Consideramos a carga como todo componente que necessita da eletricidade para desempenhar determinada função, a exemplo de lâmpada, chuveiro e computador.

Como mencionamos, a corrente na fonte pode ser contínua ou alternada. A figura adiante nos mostra o perfil dessas correntes em um gráfico do potencial V pelo tempo.

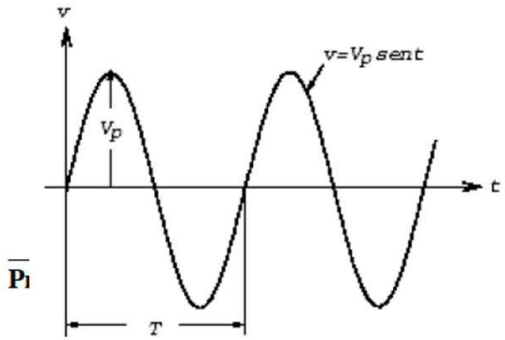
Figura 5 – Corrente contínua e alternada




Fonte: Souza (2020, p. 15).

Pela figura apresentada, é notória a diferença entre o perfil das correntes. Perceba que a corrente contínua é uma função constante no tempo, definida por uma função constante. Todavia, a corrente alternada possui o perfil senoidal, como discutido na unidade anterior. Assim, podemos destacar nessa situação que tendo o perfil senoidal, a corrente executa um ciclo enquanto varia com o tempo. Podemos ver um ciclo completo na figura subsequente.

Figura 6 – Ciclo de uma corrente alternada




Fonte: Souza (2020, p. 15).

Pela figura, podemos dar destaque para algumas quantidades. Por definição, um ciclo é um conjunto completo de valores pelos quais

uma grandeza que realiza um movimento oscilatório pode possuir. Outras grandezas também são fundamentais no estudo do movimento oscilatório, como o período e a frequência.

Por definição, o período em um ciclo é o tempo necessário para que uma partícula ou outra quantidade execute uma volta completa em um movimento oscilatório. Já a frequência é o número de vezes em que é realizado o ciclo. A relação entre período e frequência é definhada como:

$$f = \frac{1}{T} \qquad (1)$$

Com $f$ representando a frequência e $T$ o período. A unidade da frequência é o segundo a menos um ou o hertz.

Exemplo: Uma partícula de massa desprezível executa um movimento oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio. Considerando que a frequência da partícula seja de $f = 2\,Hz$, qual o período de oscilação?

Solução:

Usando a definição de frequência, podemos realizar uma substituição direta dos dados e determinar o valor do período. Teremos:

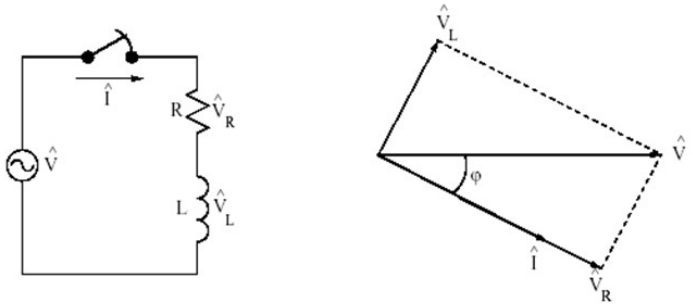
$$f = \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{1}{2} = 0{,}5\,s$$

Percebemos pela Figura 6 um valor máximo para o potencial. Esse valor é conhecido como o valor de pico para o potencial, que é definido como:

$$V = V_p \sin t \qquad (2)$$

Perceba que o potencial é uma função do seno. Consideramos que a conversão da energia elétrica por unidade de tempo em outra forma qualquer de energia é chamada de potência elétrica. Seja o caso da energia elétrica convertida em energia térmica sobre um resistor R, inserido em um circuito como a seguir.

Figura 7 – Conversão de energia por um resistor




Fonte: Souza (2020, p. 29).

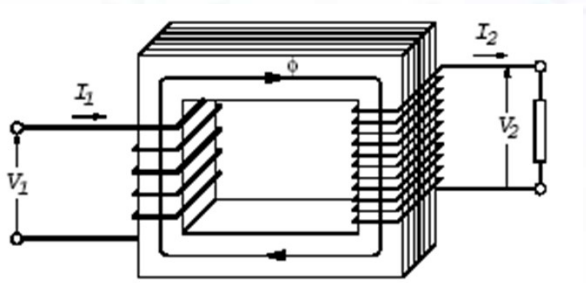
Vejamos na seção seguinte um importante dispositivo eletrônico e de fundamental importância para a distribuição de energia elétrica em nossa sociedade: o transformador.

# Os Transformadores

Um transformador é uma máquina que trabalha por indução eletromagnética. Esse dispositivo transforma a tensão e corrente alternadas entre dois ou mais enrolamentos, com a mesma frequência. Esses valores de tensão e corrente são diferentes. Existe uma série de transformadores com as mais variadas finalidades, aqui não estamos interessados em investigar os tipos de transformadores, mas, sim, fornecer uma visão geral a respeito do funcionamento desse dispositivo.

Em todo transformador, a intensidade da corrente e a sua conexão com a fase da tensão secundária são funções da natureza da carga. Dessa forma, a cada instante de tempo, o sentido da corrente deve ser tal que se oponha a qualquer variação no valor do fluxo magnético $\Phi$ (esse fato nada mais é do que a Lei de Lenz). Na figura seguinte, vemos um exemplo de transformador.

Figura 8 – Transformador

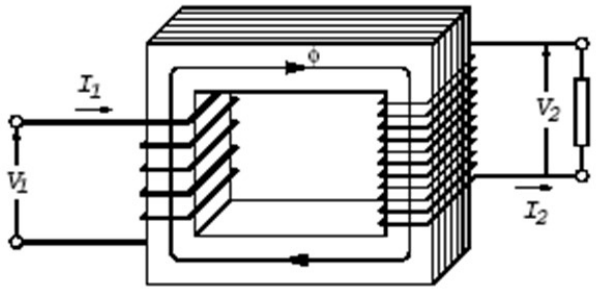



Fonte: Souza (2020, p. 33).

Se considerarmos um transformador monofásico tal que possua um enrolamento do primário no sentido anti-horário e o do secundário no sentido horário, podemos considerar que a corrente instantânea I1 cresce quando entra no terminal superior do enrolamento primário. Esse fato acarretará o surgimento de um fluxo magnético crescente, que, por sua vez, circulará no núcleo no sentido horário.

Para que a Lei de Lenz seja satisfeita, a corrente secundária deverá sair do terminal superior do enrolamento secundário. Na figura que se segue, podemos ver com clareza essa situação.

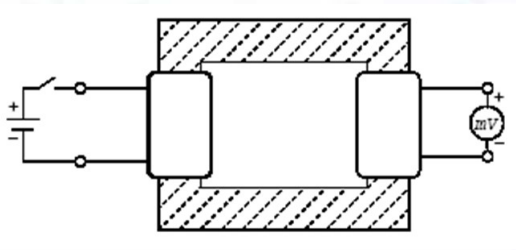
Figura 9 – Transformador monofásico




Fonte: Souza (2020, p. 34).

Um mecanismo bastante eficaz para verificar a funcionalidade de um transformador é realizando o chamado teste de polaridade. Esse método é determinado por meio da corrente contínua, uma chave-faca e um galvanômetro com zero central que estão conectados ligados.

Figura 10 – Teste de funcionalidade do transformador




Fonte: Souza (2020, p. 34).

O procedimento desse método é descrito como segue: primeiramente, fecha-se a chave e assim é observado o sentido da deflexão do ponteiro do galvanômetro. Se durante a análise for observado que a deflexão tem o sentido positivo, a polaridade será subtrativa, se acontecer o contrário será aditiva. Note na abertura da chave que o ponteiro do galvanômetro defletirá no sentido oposto ao do fechamento.

**RESUMINDO**:

Chegamos ao final do nosso capítulo e com ele vimos uma série de informações sobre os princípios de funcionalidade de dispositivos eletrônicos começando pelos motores elétricos. Fizemos também uma análise sobre as correntes que atravessam os dispositivos eletrônicos, a corrente contínua e a corrente alternada, ao passo que analisamos de forma clara um dos principais processos que ocorrem na Física: a transformação de energia. O conhecimento desse princípio é de fundamental importância para entender como funcionam os motores e, principalmente, os transformadores, que se configuram como objeto de estudo deste capítulo. Foi possível também desenvolver uma pequena introdução sobre os transformadores, dispositivos que são essenciais para que a energia elétrica chegue a nossas residências. Destacamos que esses conceitos serão de grande importância para o desenvolvimento dos demais capítulos de nossa unidade.

# Motores de Corrente Contínua

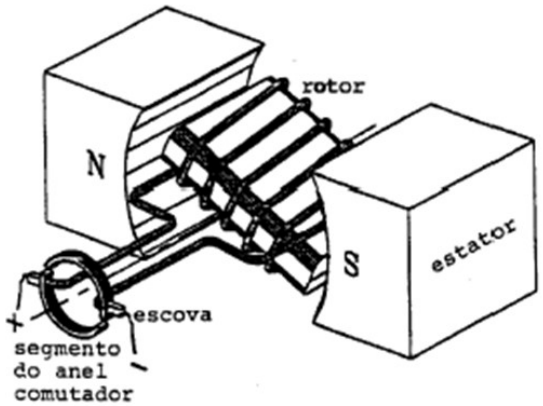
**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais características dos motores elétricos que funcionam com a corrente contínua (CC). Verá também que esse tipo de dispositivo possui menos uso do que aqueles que funcionam com corrente alternada, uma vez que possuem menor potência. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

# Máquinas Elétricas de Corrente Contínua

Iniciamos nossa abordagem sobre máquinas elétricas com corrente contínua destacando geradores. Na próxima figura, podemos ver uma montagem básica de um gerador que pode ser usado também para descrever um motor. Destacamos aqui que, no caso do gerador, devemos aplicar energia mecânica ao eixo e retirar energia elétrica dos terminais, ao passo que, no caso do motor, devemos aplicar energia elétrica ao rotor e retirar energia mecânica deste (SOUZA, 2020).

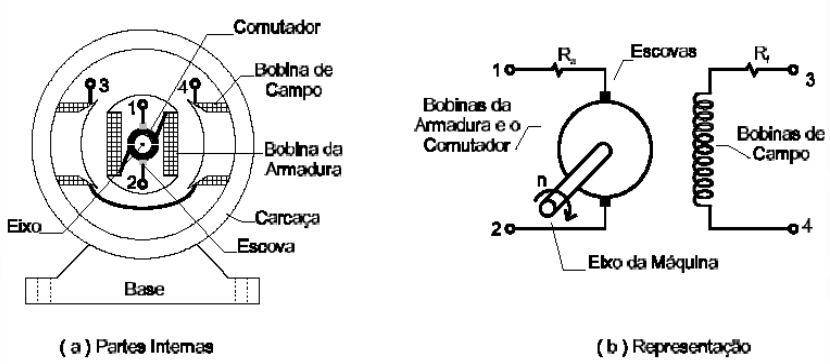
Figura 11 – Gerador



Pela figura a seguir, é possível observar que o rotor possui uma bobina que está enrolada e que esta é cortada por um fluxo fixo, que, na prática, corresponde ao fluxo dos polos do motor fixados no estator.

Voltando nossa atenção agora para o motor, vamos considerar a figura adiante. Rla nos mostra uma representação básica de um motor de corrente contínua (CC).

Figura 12 – Esquema de um motor de corrente contínua




Fonte: Souza (2020, p. 39).

Pela figura, vemos duas situações. Na situação (a), observamos a presença da bobina de campo presa à peça polar e a bobina da armadura presa ao rotor. A bobina da armadura é ligada ao comutador, que, por sua vez, está em contato com as escovas. Devido à escova e ao comutador, é possível alimentar o enrolamento da armadura, que é a bobina do rotor.

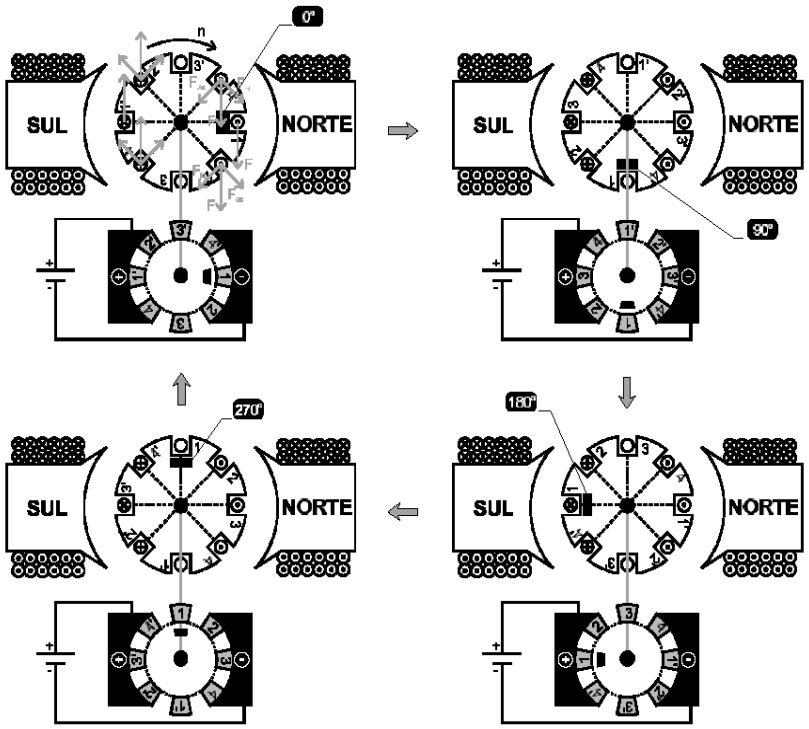
Todo motor de corrente contínua tem como princípio fundamental a força mecânica atuar sobre um condutor imerso em um campo magnético, quando sobre ele circula uma corrente elétrica. Na Figura 13, será possível observar o princípio de funcionamento desse tipo de motor.

As forças são iguais e opostas, não produzindo nenhuma força de rotação na bobina 1, ou seja, um torque ou par binário. No entanto, as bobinas 2, 3 e 4 têm sobre elas um torque $F_x$, o qual impulsiona o rotor

para girar, levando consigo a bobina 1, que então entra na região da bobina 2 e passa a exercer uma força de giro também.

Quando um condutor está imerso em um campo magnético, movendo-se com certa velocidade dentro desse campo, sabemos que é induzida uma corrente elétrica. O sentido dessa corrente elétrica é contrário ao sentido padrão dos motores CA. Por essa razão, a força eletromotriz induzida é chamada de força contraeletromotriz induzida fcem, descrita pelas letras Ec.

Figura 13 – Motor de corrente contínua




Fonte: Souza (2020, p. 43).

A expressão que nos fornece o torque nos motores é dada pela relação:

$$T = K_1 \phi I_a \qquad (3)$$

Aqui, $K_1$ é a constante construtiva do rotor das máquinas, $I_a$ é a corrente elétrica que circula pelas bobinas e $\phi$ é o fluxo magnético.

Exemplo: Considere um motor de corrente contínua funcionando com corrente de 25 A. Sabendo que o fluxo magnético gerado é de 29 Wb e que a constante de construtiva do rotor é de 250, qual será o torque realizado pelo motor?

Solução:

Devemos realizar uma substituição dos dados na expressão que define o torque em um motor de corrente contínua. Assim, ficamos com o resultado:

$$T = K_1 \phi I_a \rightarrow T = 250.29.25$$

O que nos fornece como resultado:

$$T = 1{,}81 \times 10^5 \quad N \cdot m$$

A força contraeletromotriz pode ser expressa por uma relação que dependa do número de rotações por minuto. Essa relação é vista de acordo com a expressão:

$$E_C = K_2 \phi n \qquad (4)$$

Aqui, $K_2$ é a constante construtiva para o fluxo magnético e n é o número de revoluções por minuto. Em contrapartida, o fluxo é uma função da corrente de campo, ou seja, a corrente elétrica que é induzida e descrita na Lei de Faraday. Assim, teremos a seguinte relação para esse fluxo:

$$\phi = K_3 . I_f \qquad (5)$$

Em que $K_3$ é a constante construtiva. Um fato importante é que tanto as bobinas de campo quanto as bobinas de armadura mostram uma resistência elétrica quanto à passagem da corrente.

Assim, podemos escrever uma relação entre a velocidade com a qual a *fcem* varia e o fluxo magnético, o que nos fornece a relação:

$$n = \frac{V_a - I_a R_a}{\phi} \qquad (5)$$

Perceba que a velocidade v é uma função inversamente proporcional ao fluxo magnético e que depende da tensão aplicada na armadura.

**SAIBA MAIS**:

Confira mais algumas informações a respeito dos motores de corrente contínua e algumas dica sobre seu funcionamento. Acesse clicando aqui.

Vejamos agora alguns dos principais tipos de motores de corrente contínua, uma vez que esses tipos de motores são apresentados de formas distintas entre as bobinas do rotor e do estator. Se forem conectados em série, são chamados de motor série. Se for em paralelo, são chamados de motor paralelo. Se for misto, são chamados de motor misto ou composto (SOUZA, 2020).

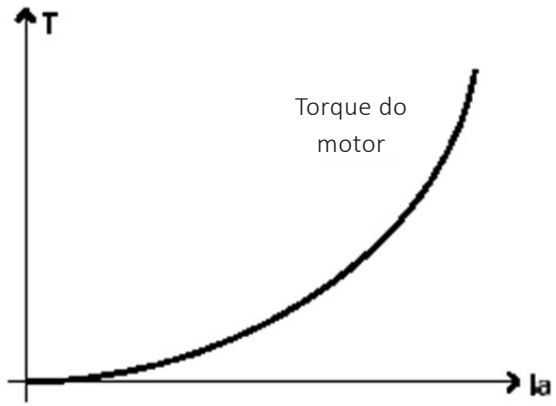
## Motor Corrente Contínua em Série

Esse tipo de motor de corrente contínua é tal que a corrente que circula pelo campo é a mesma que circula pela armadura. Usando o fato de que o torque é proporcional ao fluxo magnético, que, por sua vez, é proporcional à corrente de campo, podemos concluir que nesse motor o torque é expresso por:

$$T = KI_a^2 \qquad (6)$$

Na figura seguinte, podemos ver um gráfico que nos mostra a relação entre o torque e a corrente.

Figura 14 – Gráfico do torque em função da corrente




Fonte: Souza (2020, p. 43).

Perceba que o torque possui dependência com o quadrado da corrente, justificando o perfil do gráfico visto na figura apresentada.

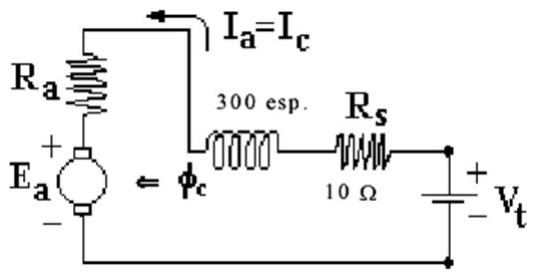
O torque de partida do motor série é muito grande. Essa característica particular faz desse tipo de motor um forte candidato a ser utilizado para acionar trens elétricos, metrôs, elevadores, ônibus e automóveis elétricos. Esse motor é conhecido como motor universal por poder funcionar em corrente alternada. Porém, essa aplicação só é viável economicamente para pequenos motores de fração de cavalo vapor (SOUZA, 2020).

Se olharmos para a velocidade desse tipo de motor, veremos que ela é expressa em termos da tensão conforme a expressão a seguir:

$$v = \frac{V_a - I_a(R_a + R_f)}{K.I_a} \quad (7)$$

Note que a velocidade é inversamente proporcional à corrente. Na figura a seguir, vemos um esquema desse tipo de motor.

Figura 15 – Esquema de funcionamento do motor série

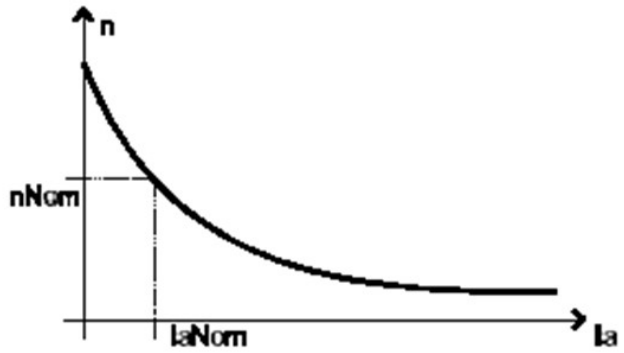



Fonte: Souza (2020, p. 44).

Outra conclusão que podemos tirar da expressão (7) é que, no motor série a vazio, com baixa corrente de armadura, se a sua velocidade for alta, ele não possui muita utilidade, já que devemos ter uma corrente muito baixa. Dessa forma, esse tipo de motor deve partir essencialmente com uma carga mecânica acoplada no seu eixo.

É possível notar que esse motor nunca vai disparar a sua velocidade, pois não depende da corrente de campo, e se a corrente de armadura for a zero, não há torque e sua velocidade cai a zero também. Na figura subsequente, podemos ver um gráfico da velocidade em termos da corrente.

Figura 16 – Gráfico da velocidade pela corrente em um motor CC série




Fonte: Souza (2020, p. 44).

Perceba que o perfil não é um perfil linear. De fato, temos uma

# Motores do Tipo Shunt

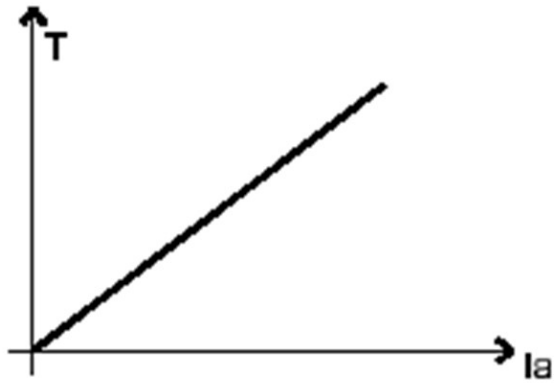
Vejamos agora o motor tipo Shunt. Nesse tipo de motor, a corrente de armadura somada à corrente de campo fornecem a corrente da fonte de alimentação do motor. Assim, a tensão aplicada na armadura é a mesma que é aplicada no campo. Nesse caso, o fluxo magnético produzido pelo campo é praticamente constante, já que a corrente IF permanece praticamente constante. Dessa forma, consideramos que o torque do motor é função apenas da corrente de armadura:

$$T = KI \quad (8)$$

Pela expressão precedente, é fácil perceber que o torque é uma função linear da corrente elétrica. Nesse tipo de motor, se porventura invertermos o sentido de rotação nos motores de corrente contínua, basta apenas que invertamos as conexões das bobinas de campo ou as conexões da bobina da armadura (SOUZA, 2020). Caso o motor seja de ímã permanente, basta inverter os terminais da armadura.

Na próxima figura, temos o gráfico do torque pela corrente elétrica. Perceba de modo claro a linearidade da função.

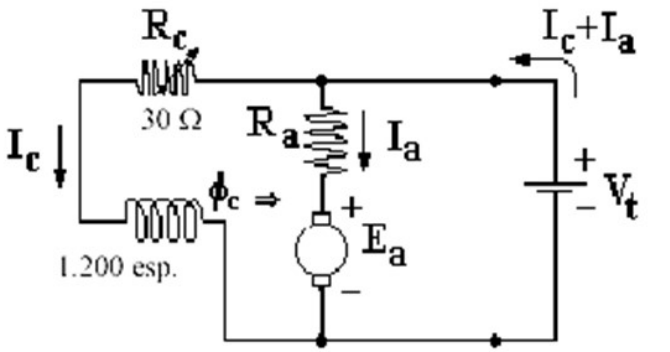
Figura 17 – Gráfico do torque pela corrente em um motor Shunt




Fonte: Souza (2020, p. 44).

Já na figura seguinte, podemos ver com melhor clareza o princípio do funcionamento de um motor de corrente contínua do tipo Shunt.

Figura 18 – Estrutura para um motor do tipo Shunt



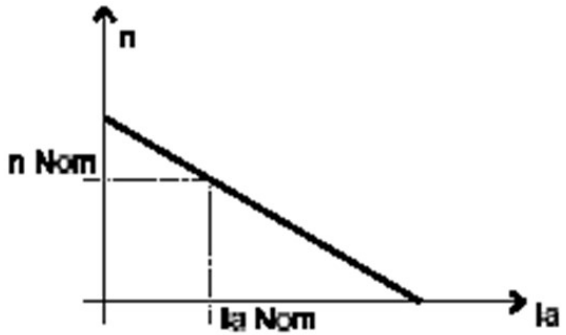

Fonte: Souza (2020, p. 44).

No motor Shunt, o torque de partida não é tão alto, ao contrário do motor série. Assim, não deve ser usado em cargas que exijam alto torque de partida. No que diz respeito à velocidade do motor paralelo, esta depende da corrente Ia, uma vez que o fluxo é constante. Podemos ver essa relação de acordo com a expressão:

$$v = \frac{V_a - I_a(R_a + R_f)}{K.I_a} \qquad (9)$$

Perceba que a velocidade é inversamente proporcional à corrente. Assim, podemos traçar um gráfico entre essas duas grandezas, que pode ser visto, na figura a seguir.

Figura 19 – Gráfico da velocidade pela corrente

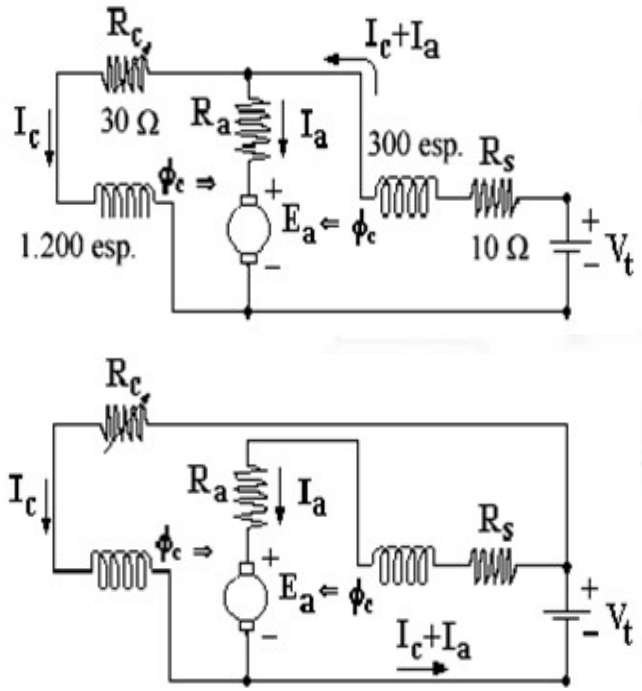


Se a corrente de armadura for grande durante a partida, a velocidade do motor será, portanto, pequena e, dessa forma, cresce à medida que aumenta a Ec. Destacamos que esta diminui para um Ia até alcançar o seu valor nominal. Esse motor não tem problemas de excesso de velocidade na partida sem carga, mas a curva ao lado mostra a velocidade em função da corrente de armadura.

Existe, ainda, outro tipo de motor que pode ser considerado do tipo Shunt; é aquele conhecido como composto do tipo longo e do tipo curto. Nessa configuração, também existe apenas uma fonte de corrente contínua CC, que, por sua vez, alimenta tanto a excitação paralela como a série. A conexão entre os enrolamentos resulta na excitação composta curta ou longa, com características similares.

Podemos ver um exemplo desse tipo de motor na figura que se segue.

Figura 20 – Motores compostos longo e composto curto




Fonte: Souza (2020, p. 45).

Perceba pelas figuras que a estrutura desses tipos de motores são basicamente os mesmos do tipo Shunt.

**RESUMINDO**:

Neste capítulo, foi possível identificar as principais propriedades e características dos motores de corrente contínua. Observamos, em duas categorias, os do tipo série e os do tipo Shunt. Percebemos que a principal diferença entre os dois tipos de motores diz respeito ao torque na partida. Para o caso do motor do tipo série, concluímos que o torque na partida é alto, enquanto que para o motor do tipo Shunt esse valor é baixo. Essas características fazem toda diferença para a aplicação desses motores em indústrias, pois, dependendo do uso, necessitam de maior ou menor corrente elétrica. Destacamos o fato de que esse tipo de corrente não é aplicado de forma plena em nosso cotidiano. A corrente que faz que a maioria dos dispositivos eletrônicos funcionem é a alternada, que veremos no próximo capítulo.

# Motores de Corrente Alternada

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e conceitos sobre os motores que funcionam ao contrário daqueles vistos no capítulo anterior, os motores de corrente contínua. Aqui a corrente é alternada, ou seja, corrente que varia com o tempo. Você verá a Lei da Indução de Faraday em prática. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

## Motores Síncronos e Assíncronos

A partir de agora, veremos o caso de motores elétricos que funcionam à base de uma corrente elétrica que varia no tempo, ou seja, a corrente alternada. Nesse tipo de motor, o fluxo magnético do estator é fornecido por meio das bobinas de campo e pela corrente alternada da fonte de alimentação monofásica ou trifásica. Trata-se de um campo magnético pelo qual a intensidade varia de forma contínua e cuja polaridade é invertida periodicamente.

Podemos classificar os motores de corrente alternada quanto à velocidade do rotor do motor. Existem duas classificações, a saber: motores síncronos e motores assíncronos.

Vejamos agora esses dois tipos de motores. Para o caso do motor síncrono, o seu rotor é constituído por um ímã permanente ou bobinas que são alimentadas em corrente contínua mediante anéis coletores. O rotor gira com velocidade diretamente proporcional à frequência da corrente no estator, que, por sua vez, é inversamente proporcional ao número de polos magnéticos do motor.

Outra importante propriedade dessa categoria é que são motores de velocidade constante e, dessa forma, esta se constitui como sua principal aplicação. Outro fato é que eles são utilizados apenas para

Quanto à velocidade de rotação, esta pode ser definida em termos de frequência e número de polos magnéticos, conforme a equação a seguir:

$$v_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad (10)$$

Exemplo: Um motor de corrente alternada possui 4 polos magnéticos e tem frequência de 100 Hz. Nessas condições, qual é a velocidade de síncrona do motor?

Solução:

Devemos realizar uma substituição direta dos dados do problema na expressão (10), de modo a obter o valor da velocidade. Assim, teremos que:

$$v_s = \frac{120 \cdot f}{p} \rightarrow v_s = \frac{120 \cdot 100}{4}$$

O que nos fornece:

$$v_s = 3000\ m/s$$

Já os motores assíncronos são todos os motores de corrente alternada cujo rotor ou é feito por barras metálicas interligadas formando uma estrutura conhecida como "rotor gaiola de esquilo" ou é feito por bobinas de forma similar ao estator (SOUZA, 2020). O nome assíncrono é devido o fato desse tipo de motor trabalhar a baixas velocidades.

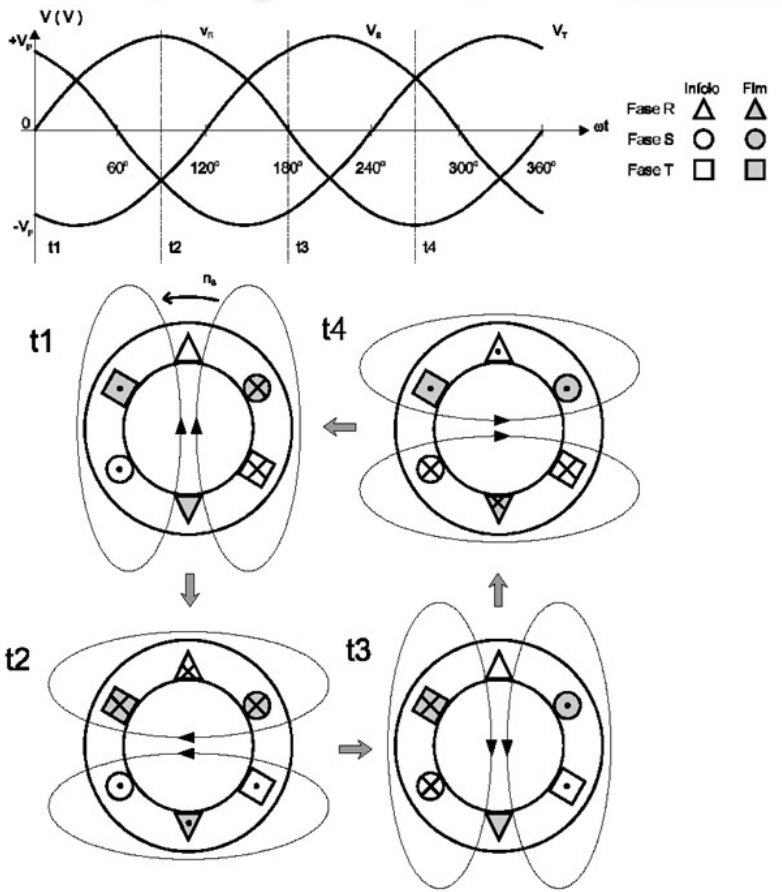
## *O Campo Magnético Girante*

O princípio básico de funcionamento de um motor de corrente alternada é ser um motor CA trifásico que possui um campo magnético girante do estator, o qual está fortemente relacionado com uma diferença de fase de 120° das correntes nas três fases e na disposição geométrica das bobinas no rotor.

Vejamos a figura adiante, ela nos mostra os passos que descrevem o princípio de funcionamento de um motor CA. Na figura, é possível

fases gera campos magnéticos nas bobinas fora de fase. Nesse caso, a direção e o sentido do campo magnético do estator são a resultante da direção e sentido do campo magnético de cada uma das bobinas (SOUZA, 2020). Quando passamos de t1 para t2, temos uma mudança na direção do campo magnético, mas não na sua magnitude.

Figura 21 – Motor de corrente alternada




Fonte: Souza (2020, p. 48).

Finalmente, quando passamos nos instantes t3 e t4, observamos que o vetor da direção resultante do campo magnético completa uma volta em torno do eixo do estator. Assim, o campo magnético resultante da composição dos campos gerados pelas bobinas do estator é de forma tal que sua direção muda a cada instante, descrevendo uma circunferência em torno do eixo do estator. Ou seja, o campo magnético do estator gira em torno do eixo, esta é a origem do nome campo magnético girante ou simplesmente ou de forma abreviada CMG.

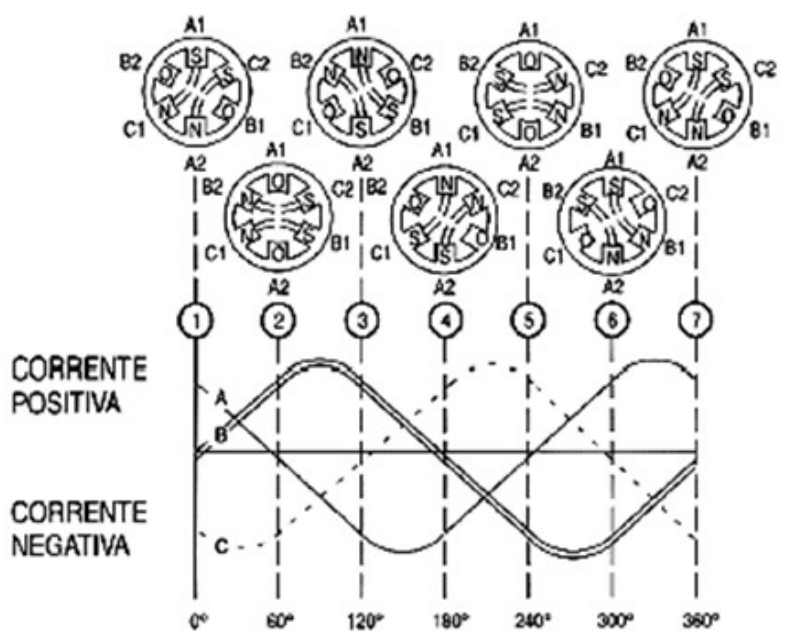
## *Motores CA e os Polos Magnéticos*

Vejamos agora a relação dos polos magnéticos com os motores CA. O campo magnético girante estabelece no rotor sempre um número par de polos magnéticos, devido ao fato de não haver na natureza um único polo isolado (monopólio magnético). Assim, a polaridade é dada pelo arranjo das bobinas e pelo sentido que a corrente percorre cada enrolamento. Muitas vezes, um polo do motor pode ser produzido pela interação do campo magnético de duas ou mais bobinas, gerando um polo (DUBEY, 1978).

Os polos magnéticos estão relacionados aos pontos de concentração de campo magnético. Não necessariamente um polo fica localizado sobre uma bobina. No caso da analisado, temos um motor de dois polos, isto é, apenas uma região de norte e sul. Todavia, há casos em que há mais de dois polos magnéticos. São muito comuns os motores de dois e quatro polos.

Na figura a seguir, temos a ilustração de um motor de dois polos magnéticos, usando a mesma distribuição de bobinas utilizada no estudo do campo magnético oscilante.

Figura 22 – Motores com dois polos magnéticos




Fonte: Souza (2020, p. 49).

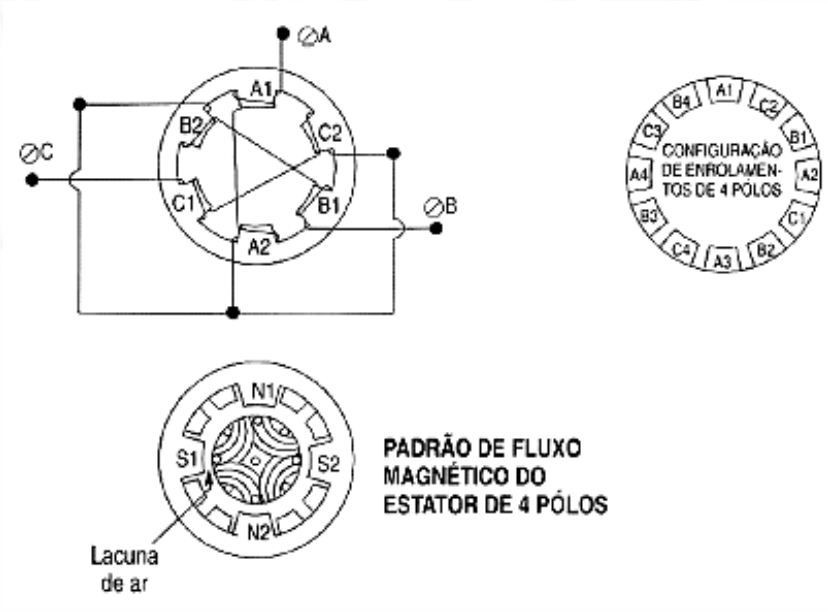
Verifique que tanto norte como sul não estão sobre as bobinas, mas entre elas. Isso ocorre porque a resultante está no meio das bobinas nos instantes de tempo analisados.

**VOCÊ SABIA?**

Não existem monopólios magnéticos na natureza, ou seja, não existe uma "carga magnética" que crie campos magnéticos. Esse é, sem dúvidas, um dos mais significativos problemas da Física.

Podemos observar na figura seguinte um motor CA diferente do que analisamos anteriormente. Este possui quatro polos magnéticos.

Figura 22 – Motor CA com quatro polos




Fonte: Souza (2020, p. 50).

Vejamos agora o que vem a ser o mais importante motor elétrico: o motor de indução, por meio do qual fica clara a Lei da Indução de Faraday.

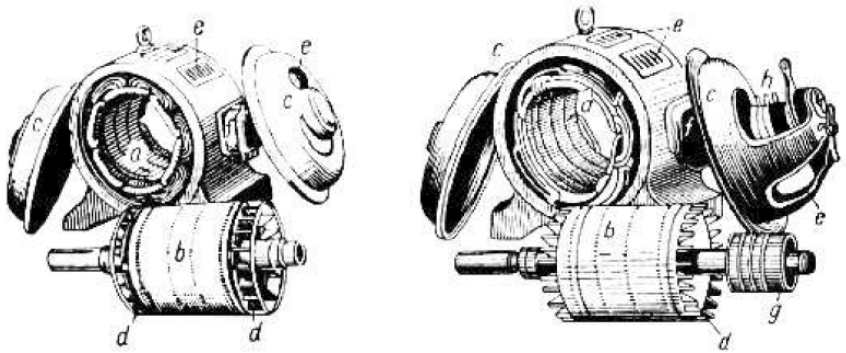
# Motor de Indução

A máquina de indução é a mais simples das máquinas elétricas que operam em rotação rotativa, quer seja analisada do ponto de vista de sua construção, seja sob o ponto de vista de sua operação. Essa máquina tem como principal campo de aplicação o acionamento, ou seja, ela opera sempre como motor. Entretanto, mesmo essa máquina sendo possível seu funcionamento eletricamente, ela funciona como gerador. Assim, são raros os exemplos nesse campo de aplicação. Nas fábricas e plantas industriais, os motores de indução são encontrados em larga escala. Assim, será possível enxergar que a máquina de indução será sempre considerada motor.

Veremos também sua funcionalidade como gerador e como freio. Assim como toda máquina elétrica rotativa, o motor de indução possui uma parte sempre fixa, que é o estator ou armadura, e uma parte que gira, o rotor. Não existe quase nenhuma diferença entre o estator de um motor ou gerador síncrono e o estator de um motor de indução de mesma potência com mesmo número de polos.

Na figura subsequente, podemos ver um motor de indução.

Figura 23 – Motores de indução



Fonte: Souza (2020, p. 51).

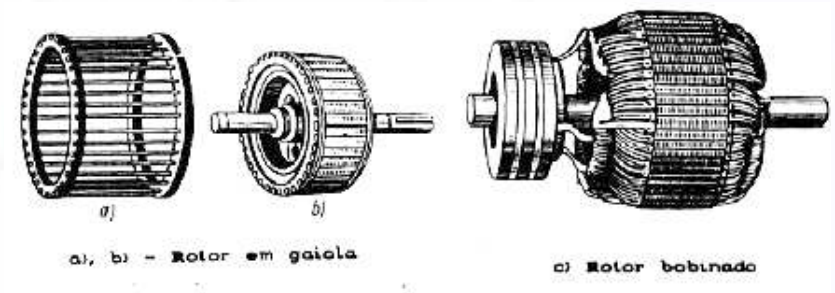
Os motores por indução se classificam em monofásicos ou polifásicos, mais conhecidos como trifásicos. Os motores monofásicos são um caso particular dos motores trifásicos. Já os motores de indução trifásicos são os acionadores. Esses motores são os mais comuns e utilizados na indústria. Praticamente em qualquer nível de potência, o principal campo de aplicação dos motores monofásicos é o acionamento de pequenas cargas, destacando-se as de uso doméstico a exemplo de uma bomba d'agua.

**SAIBA MAIS**:

Obtenha outras informações sobre os motores de indução. Acesse clicando aqui.

Na figura que se segue, podemos ver um exemplo de motores trifásicos.

Figura 24 – Motores trifásicos




Fonte: Souza (2020, p. 51).

Há outro tipo de motor, o chamado de motor em gaiola de esquilo, ou simplesmente rotor em gaiola, que é o termo mais usado. O enrolamento do rotor bobinado é ligado em estrela e os terminais de cada uma das fases são soldados a três anéis de cobre montados sobre o eixo isolados entre si e do eixo, que lhe dão o seu outro nome, o chamado rotor de anéis.

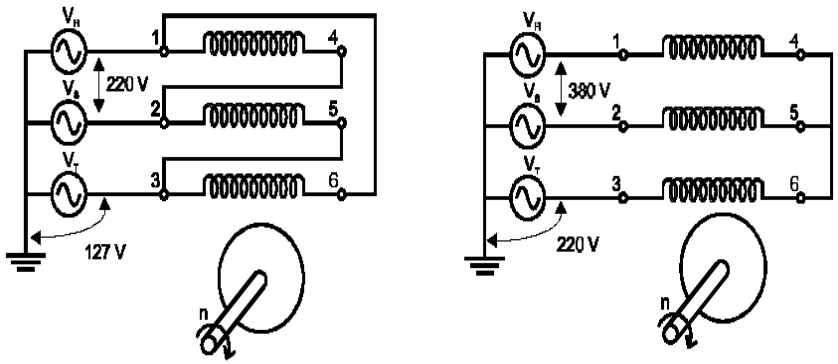
Sobre esses anéis deslizam escovas de carvão que vão ligar os terminais do enrolamento a um reostato, que terá um papel fundamental na partida do motor. O rotor em gaiola não apresenta a forma convencional de um enrolamento, ou seja, ele não é feito de fios enrolados formando bobinas, como o rotor bobinado. O seu enrolamento é realizado por meio de barras de cobre ou de alumínio que se acham em curto circuito nas suas extremidades por dois anéis, chamados anéis de curto-circuito. Por essa razão lhe dão o outro nome: o de rotor em curto-circuito.

> O rotor tende a acompanhar o campo girante do estator, com a sua FMM atrasada do ângulo de carga ä em relação à FMM do estator. Enquanto a FMM girante do estator é produzida por correntes trifásicas equilibradas resultantes da tensão aplicada nas três fases do enrolamento, a FMM do rotor tem sua origem em correntes trifásicas induzidas no seu enrolamento pelo fluxo girante do estator. Assim sendo, só será possível haver correntes induzidas no rotor se, de acordo com a lei de Lenz-Faraday, houver uma variação de fluxo através das bobinas que compõem o

> das bobinas "cortarem" as linhas de força do fluxo girante do estator. Para que as linhas de força do fluxo girante do estator sejam "cortadas" é necessário que o rotor gire a uma velocidade diferente da velocidade desse fluxo, isto é, entre a velocidade síncrona do fluxo girante do estator e a velocidade mecânica do rotor deve haver uma velocidade relativa. Quando a máquina de indução é motor, a rotação do rotor é menor do que a velocidade síncrona do campo girante do estator. Se ela funciona como gerador, o rotor deve ser acionado a uma velocidade maior do que a velocidade síncrona. O conjugado eletromagnético resultante atua em sentido oposto ao da rotação. Esta diferença entre as duas velocidades é chamada escorregamento e ela é sempre tomada em valores percentuais ou em p.u. da velocidade síncrona. (SOUZA, 2020, p. 52)

Na figura a seguir, podemos ver a estrutura interna de um motor trifásico. Perceba as resistências elétricas que se encontram na estrutura.

Figura 25 – Estrutura interna de um motor

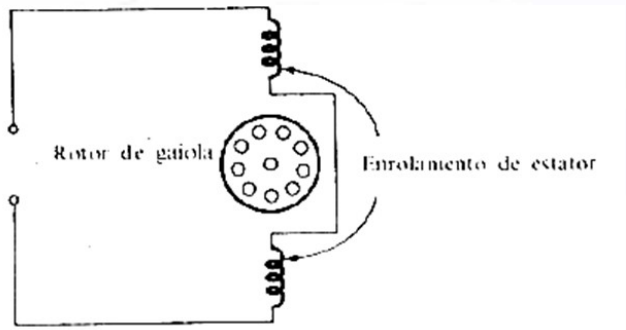



Fonte: Souza (2020, p. 53).

Existe também a possibilidade de obter um campo magnético girante com facilidade. Essa é uma das principais vantagens da corrente trifásica em relação à monofásica. No entanto, motores de indução monofásicos são fabricados, apesar de, tecnicamente, serem inferiores aos motores trifásicos, o que para o mercado não se torna um fator muito proveitoso. Eles são utilizados principalmente no acionamento de pequenas cargas, como ventiladores domésticos, geladeiras, pequenas bombas d'água.

Na próxima figura, temos um exemplo de motor de indução monofásico.

Figura 26 – Motor de indução monofásico

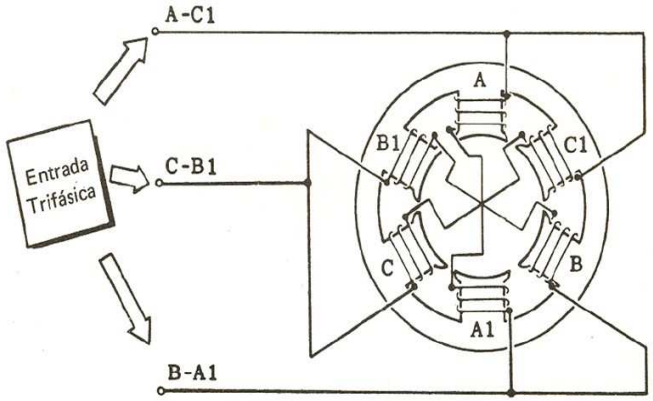



Fonte: Souza (2020, p. 54).

Na figura, vemos um motor monofásico. Nessa configuração, a corrente alternada que alimenta o enrolamento do estator cria uma fmm pulsativa cujo eixo é fixo no espaço. Nesse caso, varia sua polaridade, no tempo, de acordo com a frequência da corrente.

No que diz respeito ao campo magnético girante e sua relação com os motores trifásicos, a figura a seguir nos esclarece a respeito de sua funcionalidade.

Figura 27 – Funcionamento de um motor trifásico




Fonte: Souza (2020, p. 55).

Destacamos que, nesse caso, o campo magnético produzido por uma bobina qualquer é uma função da corrente que passa pela bobina no instante de tempo fixo.

**RESUMINDO**:

Neste capítulo, foi possível observar as propriedades dos motores que funcionam à base de corrente elétrica alternada. Também analisamos alguns dos principais tipos de motores nessa categoria, bem como suas principais diferenças. Ficou evidente também a praticidade desse dispositivo e sua utilização no dia a dia tanto em indústrias quanto em residências. Os motores trifásicos são os mais utilizados em relação ao monofásico, devido às relações entre estes e a corrente elétrica. Do contrário da corrente contínua, a corrente alternada oscila com o tempo. A análise desse comportamento muitas vezes é conhecida como oscilações eletromagnéticas, uma vez que, do ponto de vista matemático, tem-se uma analogia com as oscilações em mecânica, a exemplo do sistema massa-mola.

# Instalações para Motores Elétricos

**OBJETIVO**:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades e dispositivos necessários para a instalação de comandos elétricos. Verá também os impactos desses comandos na funcionalidade dos mais variados sistemas elétricos, bem como os comandos que são responsáveis pelo seu bom funcionamento e, é claro, seu desempenho. Então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

## Principais Comandos Elétricos

Iniciamos nosso capítulo tratando precisamente dos comandos que são tão importantes para o funcionamento de máquinas elétricas, sobretudo para fornecer ao técnico e até mesmo ao consumidor mais conforto e segurança. Os dispositivos elétricos de potência, como os motores, válvulas, solenoides, precisam ser comandados, ou seja, deve ser possível ligá-los ou desligá-los conforme a necessidade. Para esse fim, são utilizados dispositivos específicos conhecidos como dispositivos de manobra.

Todavia, antes, não era suficiente controlar dispositivos por meio do acionamento da bobina de um contador, sendo necessário algumas vezes fornecer as cargas em uma sequência lógica, ou a intervalos de tempo regulares. Assim, havia a necessidade de uma relação lógica entre os elementos de manobra, o que levou à implementação da conhecida lógica de contato. Além da necessidade de sequenciar os acionamentos, outra necessidade se fundamentou, a de desabilitar manobras que não poderiam ser executadas simultaneamente com outra, sob pena de dano ou falha iminente.

O bloqueio de manobras de forma automática que visa proteger o sistema de falhas e danos denomina-se intertravamento. Nesse

cargas de potência, mas outros dispositivos de manobra. Esses outros dispositivos são destinados a trabalhar com pequenas correntes e a auxiliar no estabelecimento de lógica entre os dispositivos de manobra. São, portanto, chamados de dispositivos de comando ou dispositivos auxiliares.

> A necessidade de manobras sequenciais e de intertravamento, implementados através de "lógica de contato" com dispositivos exclusivamente eletromecânicos deram origem ao que se chama de comandos elétricos. Atualmente os comandos não são mais puramente elétricos, mas envolvem alguma eletrônica, tais como, relés de tempo e outros. Assim sendo, hoje em dia, comandos elétricos são aqueles implementados por dispositivos de manobra e/ou comando eletromecânicos e dispositivos eletrônicos interligados por fios. Normalmente estes dispositivos ficam protegidos por meio de caixas metálicas e são conhecidas como painéis de comando ou quadros de comando. (SOUZA, 2020, p. 136)

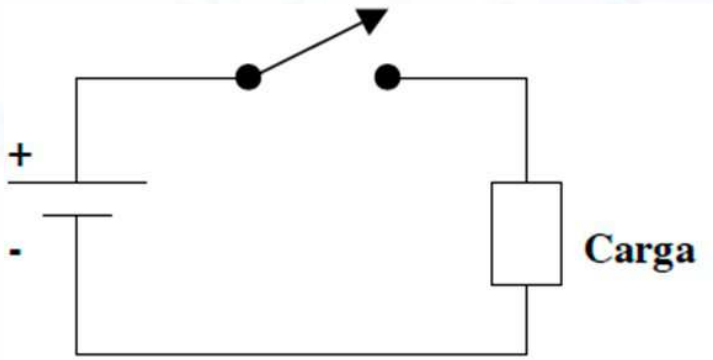
Considerando a natureza discreta da atuação do contator, pode-se acionar a ele dois estados lógicos possíveis, ligado ou desligado. A representação binária de um computador ou controlador digital é mais que suficiente para a implementação da chamada lógica de contato. Essa é a base dos controladores lógicos programáveis, ou de forma abreviada CLP. Assim sendo, os arranjos de contatos para fins de lógica estão sendo substituídos pelos CLPs com vantagens como: facilidade de manutenção, redução de espaço e custo.

## *Os Dispositivos de Manobra*

Um dispositivo de manobra tem por finalidade comandar o momento do acionamento de uma carga e o momento de seu desligamento. Esse procedimento é realizado por meio de uma abertura ou fechamento do circuito elétrico ao qual a carga está inserida, ou seja, o dispositivo estabelece ou interrompe a corrente elétrica que alimenta a carga que está sendo manobrada.

O dispositivo de manobra mais simples que existe é a chave elétrica. Podemos observá-lo na figura a seguir.

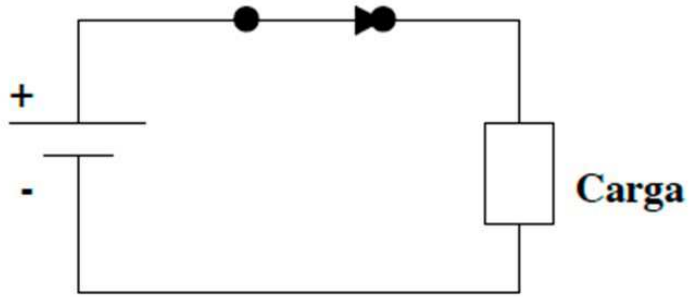
Figura 28 – Chave elétrica aberta




Fonte: Souza (2020, p. 137).

Na figura apresentada, vemos que a chave se encontra aberta, não sendo possível a passagem da corrente elétrica, fazendo que o dispositivo elétrico não funcione. No entanto, a chave elétrica pode estar fechada conforme a figura que se segue.

Figura 29 – Chave elétrica fechada




Fonte: Souza (2020, p. 137).

Na situação em que temos a chave fechada, temos toda a funcionalidade do dispositivo eletrônico. Nessa configuração, a corrente elétrica flui de forma plena fazendo que todos os dispositivos internos realizem suas funções.

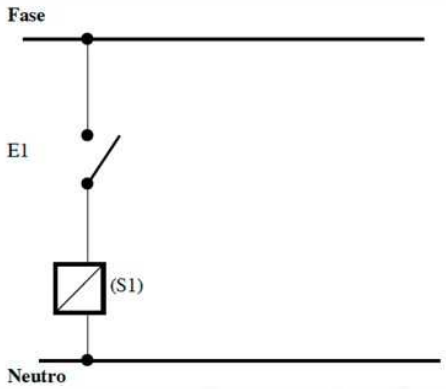
## *As Funções Lógicas*

Vejamos agora algumas das mais importantes funções de um dispositivo eletrônico: as chamadas funções lógicas. As funções lógicas podem ser consideradas relacionamentos lógicos envolvendo proposições, sentenças ou eventos (SOUZA, 2020). Na situação de comando e eventos associados a contatos, estes podem ter seus relacionamentos lógicos implementados por meio de ligações apropriadas de contatos elétricos.

Entretanto, um arranjo lógico funcional deve envolver complexas funções lógicas que podem ser muito trabalhosas de analisar no todo. Assim, as relações lógicas são postas por meio de blocos lógicos elementares que implementam funções lógicas bastante simples, mas que formam um conjunto lógico mínimo que permite estabelecer qualquer função lógica mais complexa.

Podemos observar uma situação como esta na figura a seguir. Na verdade, ela representa um circuito que utiliza o contato.

Figura 30 – Circuito que utiliza contato




Fonte: Souza (2020, p. 138).

Toda função lógica relaciona um ou mais parâmetros de entrada com um parâmetro de saída. O estado lógico do contato corresponde a um parâmetro de entrada dessa função lógica, e o estado lógico da carga corresponde a saída dessa função lógica. O quadro seguinte nos

Quadro 1 – Relações entre as funções de entrada e saída

| Entrada | Saída |
|---|---|
| 0. Repouso | 0. Desligada |
| 1. Acionado | 1. Ligada |

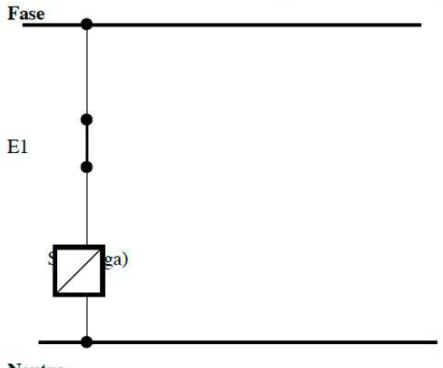
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

## *Função Inversora*

O que estudamos na subseção anterior foi que o estado lógico da saída S1 acompanhava de forma plena o estado lógico da entrada E1. Todavia, é comum ocorrerem situações em que desejamos exatamente o contrário, ou seja, quando o contato aciona, a carga desliga e quando o contato está em repouso, a carga fica acionada.

Do ponto de vista lógico, e de certa forma prático, concluímos que o circuito realiza uma inversão do estado lógico de sua entrada de 0 para 1 e vice-versa, ou seja, se a entrada está em 0 desligada, a saída estará em 1 ligada e vice-versa. Portanto, o estado lógico da saída é invertido em relação à entrada e, quando a entrada está acionada, a saída está desligada e vice-versa, o que caracteriza uma função lógica inversora. Percebe-se que temos um sistema binário. Assim sendo, temos que o circuito visto na figura a seguir substitui um contato NA por NF e implementa a função desejada.

Figura 31 – Função inversora em um circuito



# Os Contadores

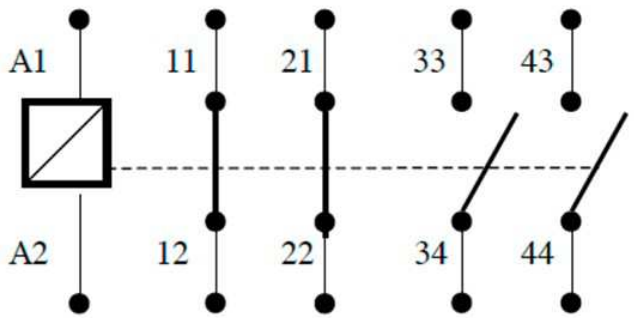
Vejamos agora dispositivos que possuem grande importância no estudo de máquinas elétricas: os contadores. Aqui veremos os contadores em duas categorias: os contadores auxiliares e os contadores de potência.

## *Contadores Auxiliares*

Os contadores auxiliares são dispositivos que possuem vários contatos acoplados mecanicamente entre si. Seu funcionamento é desenvolvido por meio da energização de uma bobina que se imanta e atrai um bloco de ferro. Esse bloco de ferro está mecanicamente acoplado ao acionamento dos contatos. Quando energizamos a bobina, os contatos acionam e quando desenergizamos os contatos, eles retornam à posição de repouso.

Os contadores podem ter contatos NA, NF ou ambos. Eles são úteis na implementação de funções lógicas complexas. Na figura subsequente, vemos o esquema de um contador auxiliar.

Figura 32 – Contador auxiliar




Fonte: Souza (2020, p. 143).

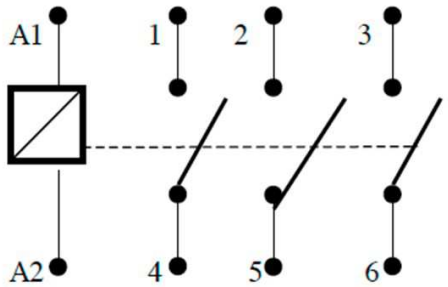
Nota-se uma codificação na numeração. Na figura, os terminais da bobina são identificados por A1 e A2. Os terminais do contato são compostos por um número de dois dígitos. O primeiro dígito diz respeito ao contato. O segundo dígito identifica se é um contato NA ou NF. Contatos NA têm o segundo número igual a 3 ou 4. Contatos NF têm o segundo número igual a 1 ou 2 (SOUZA, 2020).

## *Contadores de Potência*

Esses contadores são similares aos contadores auxiliares, porém, seus contatos são de potência, sendo permitido usá-los como dispositivos de manobra. Os contatos de um contador de potência são chaves interruptoras e cada terminal de cada chave é numerado. O contador de potência normalmente tem três chaves interruptoras, em virtude das cargas trifásicas no meio industrial serem as mais utilizadas.

Podemos ver na próxima figura a representação de um contador de potência.

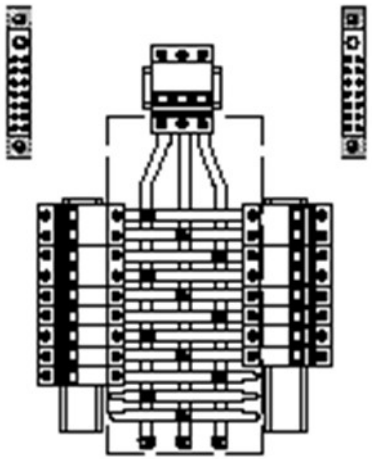
Figura 33 – Contador de potência




Fonte: Souza (2020, p. 144).

Em uma dada instalação elétrica é de fundamental importância a visualização por parte de um técnico ou até mesmo a utilização de um quadro, por meio do qual seja possível ver os comandos que devem ser seguidos. Na figura a seguir, vemos um exemplo de um quadro.

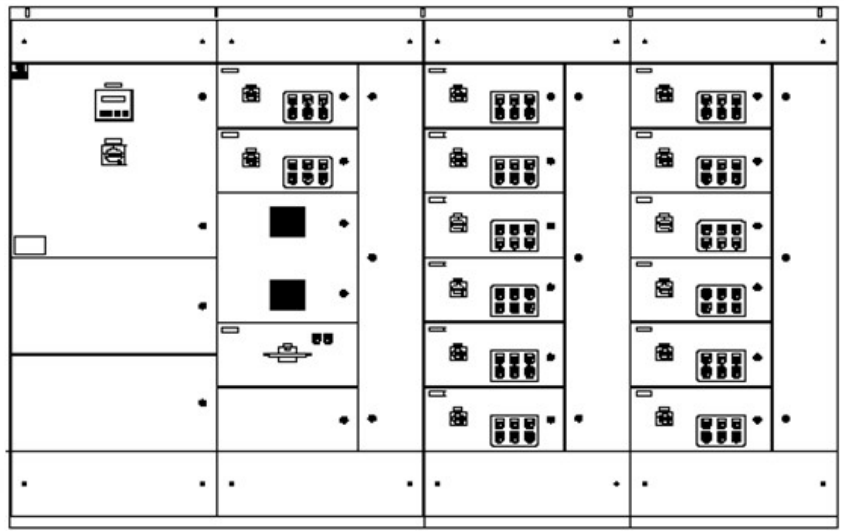
Figura 34 – Quadro elétrico 1



Fonte: Souza (2020, p. 74).

Na figura subsequente, vemos outro quadro, mas agora de forma mais explícita é possível visualizar seus comandos. Perceba que esse tipo de quadro é bastante comum em dispositivos eletrônicos do nosso cotidiano, e é visível o local onde devem ser colocados os cabos e fios.

Figura 35 – Quadro elétrico 2



Sabemos desde nossa revisão sobre a teoria eletromagnética que os materiais que conduzem a corrente elétrica são chamados de condutores elétricos.

Na figura que se segue, temos um exemplo de fio elétrico que se configura como condutor.

Figura 35 – Fio elétrico condutor

Fonte: Souza (2020, p. 75).

Tanto o cabo quanto o fio têm em comum, além do metal, uma parte isolante de material polimérico. Essa função básica é de promover o isolamento do condutor. Assim, todo material deve ser resistente para suportar as esferas de enfiação, puxamento e abrasão.

Considerando a parte metálica, esta deve ser de material bom condutor, uma vez que a corrente passa por ela e, se sua resistência for alta, haverá muito aquecimento e perda de energia. Normalmente, usa-se o cobre por ser mais viável quanto a custo e condutividade. Existem dois tipos de cabos que: o cabos de cobre e os cabos de alumínio. Os cabos de alumínio têm uso maior em redes aéreas externas de cabos sem isolamento, porque o alumínio é bem mais leve que o cobre, o que permite economizar nas estruturas de suporte.

**RESUMINDO**:

Neste capítulo, observamos as propriedades dos principais instrumentos e controles elétricos. Esses passos são fundamentais para que se tenha melhor desempenho nas funcionalidades. Foi possível observar os conceitos de contadores e as funções lógicas desses dispositivos, a fim de que tanto o técnico como uma pessoa leiga na área de eletrônica possam usar sem maiores problemas os dispositivos eletrônicos que estão intimamente ligados ao nosso cotidiano. Esses dispositivos são bem mais utilizados em indústrias e fábricas, juntamente com os geradores e transformadores, que foram análise de estudos de capítulos anteriores.

# REFERÊNCIAS

BOLDEA, I.; NASAR, S.A. **Electric Drives.** Florida: CRC Press, 1999.

BOSE, B. Modern Power Electronics and AC Drives. **São Paulo: Pr**entice Hall, 2002.

CHAPMAN, S., **Electric Machinery Fundamentals.** New York: Mc Graw Hill, 1991.

DUBEY, G. **Power Semiconductor Controlled Drives.** Englewood Cliffs, N.J (USA): Prentice-Hall, 1989.

SOUZA, F. C. G. de. **Sequência Didática por meio da Aprendizagem baseada em problemas no ensino de Eletrodinâmica.** 2020. 187 f. Dissertação (Mestrado Profissional de Ensino de Física) - Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, 2020. Disponível em: http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/dissertacaoarquivo/polo-37-dissertacao-fabio.pdf. Acesso em: 25 abr 2022.